부모용 진행 안내 · 함수의 연속

고2 수학 · 미적분1극한연속 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-CONTIN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $x = a$에서 연속인 세 조건($f(a)$가 있다, $x \to a$일 때 극한값이 있다, 극한값 = $f(a)$)을 그래프와 계산으로 확인해 연속·불연속을 판단하고, 연속이 되도록 함수 속 상수를 구한다.
확인 뜻(S03), 불연속 세 경우(S04), 연습(S05), 시범(S06), 연습(S07), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S13 ①②③), 마무리(S15 ②), 활동지 1·2·4
성공 기준 $x \neq 1$일 때 $(x^2 - 1)/(x - 1)$, $f(1) = 3$인 함수가 극한값 $2 \neq 3$이라 불연속임을 말하고, $x = 2$에서 연속이 되는 $a = 1$, $x = 4$에서 연속이 되는 $k = 4$를 구한다.

목표 B 닫힌구간에서 연속인 함수의 최대·최소 정리와 사잇값 정리를 그래프로 설명하고, 양 끝 함숫값의 부호 변화로 방정식의 실근이 있는 구간을 찾는다.
확인 두 정리(S09), 시범(S10), 연습(S11), 오개념 비교(S12), 혼자 해 보기(S13 ④), 마무리(S15 ①), 활동지 3
성공 기준 $x^3 + 2x - 4 = 0$에서 $f(1) = -1$, $f(2) = 8$이므로 1과 2 사이에 실근이 있다고 말하고, $f(0) = 2$, $f(1) = -1$, $f(2) = 3$이면 실근이 적어도 2개임을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 극한값의 계산

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(극한값의 계산)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$f(a)$가 있으면 $x = a$에서 연속이라고 한다.	극한값과 $f(a)$를 비교하는 셋째 조건을 그래프로 확인한다(S04 ③, S08).

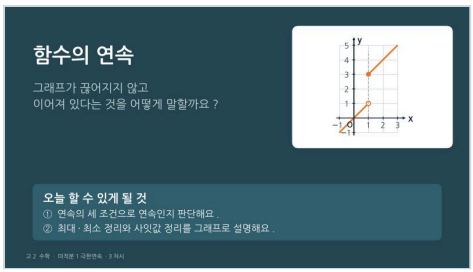
양 끝 값의 부호가 같으면 그 구간에 실근이 없다고 한다.	$x^2 - 1$의 [−2, 2]처럼 부호가 같아도 근이 있는 반례를 본다 (S12).
연속이 되는 상수를 구할 때 x = a를 그냥 넣어 0/0이 되면 멈추거나 k = 0으로 쓴다.	$x \neq a$에서 약분해 극한값을 구한 뒤 함숫값과 같다고 놓는다 (S06, S13 ③).

오늘 다루지 않는 것 한 점에서의 연속(세 조건), 구간에서의 연속(다항함수·유리함수는 정의된 곳에서 연속), 상수가 하나인 조각 함수의 연속 조건, 최대·최소 정리와 사잇값 정리(그래프로 설명, 부호 변화로 실근의 존재)를 다룬다. 연속함수의 성질(합·차·곱·몫)은 노트로만, 정리의 증명과 실근의 정확한 값 구하기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(극한값, 좌·우극한, 함숫값)	약 3분	—
S03	연속의 뜻	약 2분	A
S04	불연속인 세 가지 경우	약 3분	A
S05	안내받는 연습(그래프로 연속 판단)	약 3분	A
S06	연속이 되는 상수 구하기(시범)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(연속이 되는 상수)	약 3분	A
S08	오개념 비교(함숫값이 있으면 연속)	약 2분	A
S09	최대·최소 정리와 사잇값 정리	약 3분	B
S10	실근의 존재(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(두 정리)	약 3분	B
S12	오개념 비교(부호가 같으면 근이 없다)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 5분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(극한값의 계산)	약 5분	—

장별 안내



S01 **함수의 연속** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

펜을 떼지 않고 그릴 수 있는 그래프와 끊어진 그래프를 비교해, '이어져 있다'를 극한으로 말하는 방법이 오늘의 주제임을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽 그래프는 펜을 떼지 않고 그릴 수 있어? 오른쪽은?"
- "끊어진 곳에서 무엇이 다를까?"

예상 답

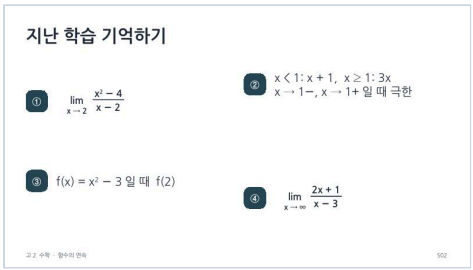
- "왼쪽은 돼요. 오른쪽은 x = 1에서 떼야 해요."
- "왼쪽에서 오는 높이와 오른쪽에서 오는 높이가 달라요."

막히면

- 손가락으로 그래프를 따라 그려 보게 합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고2 '극한값의 계산'(그 앞 '함수의 극한').



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(극한값, 좌·우극한, 함숫값) · 약 3분

지난 두 차시의 극한값 계산, 좌극한·우극한과 함숫값을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 약분하면?"
- "②는 x가 1보다 작은 쪽과 큰 쪽에서 각각 넣어."
- "④는 차수가 같아."

정답

- ① 4
- ② 좌극한 2, 우극한 3
- ③ 1
- ④ 2

막히면

- ①④가 흔들리면 S17(보충)과 '극한값의 계산'을, ②가 흔들리면 '함수의 극한'을 다시 봅니다.

주의

- ②처럼 좌극한과 우극한이 다르면 그 점에서 그래프가 끊어집니다.



S03 **x = a에서 연속** · 연속의 뜻 · 약 2분

함수 f(x)가 x = a에서 연속이라는 것을 세 조건(함숫값, 극한값, 둘이 같음)으로 정의합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = x^2$에서 f(1)은? x → 1일 때 극한값은?”
- “둘이 같아?”

예상 답

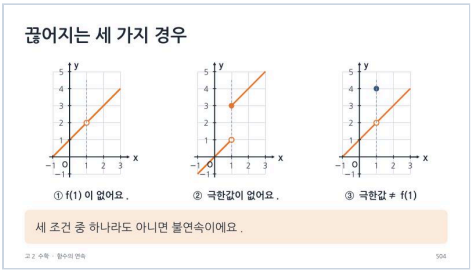
- “1이요. 1이요.”
- “같아요. 그래서 이어져 있어요.”

막히면

- 세 조건을 한 줄씩 손가락으로 짚으며 그래프에서 확인합니다.

주의

- 연속이 아니면 ‘불연속’이라고 합니다.
- 다항함수는 모든 실수에서 연속이고, 유리함수는 분모가 0이 아닌 곳에서 연속입니다.



S04 **끊어지는 세 가지 경우** · 불연속인 세 가지 경우 · 약 3분

세 조건 가운데 하나라도 만족하지 않으면 불연속임을 세 그래프로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 그래프에서 f(1)은?”
- “둘째는 좌극한, 우극한이 같아?”
- “셋째는 극한값과 f(1)이 같아?”

예상 답

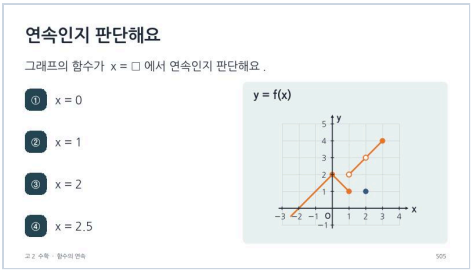
- “없어요(빈 동그라미).”
- “달라요. 1과 3이에요.”
- “극한값 2, f(1) = 4라서 달라요.”

막히면

- 각 그래프에서 세 조건을 표로 써 봅니다(있다/없다, 같다/다르다).

주의

- 셋째 경우처럼 f(1)이 있어도 불연속일 수 있습니다(M1).



S05 연속인지 판단해요 · 안내받는 연습(그래프로 연속 판단) · 약 3분

도움을 받으며 그래프에서 각 점의 세 조건을 확인해 연속인지 판단하고, 불연속이면 어느 조건이 아닌지 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 0에서 왼쪽, 오른쪽 높이와 f(0)은?”
- “x = 1은 왼쪽 1, 오른쪽 2야.”
- “x = 2에서 극한값과 f(2)는?”

정답

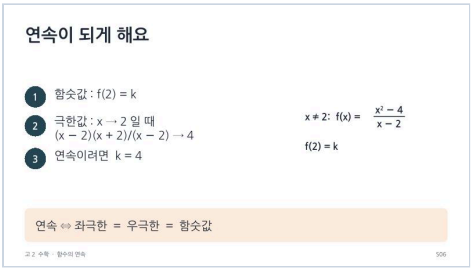
- ① 연속
- ② 불연속(② 극한값이 없음: 좌 1, 우 2)
- ③ 불연속(③ 극한값 3 ≠ f(2) = 1)
- ④ 연속

막히면

- 빈 동그라미와 칠한 점의 뜻을 다시 짚습니다.

주의

- ④ x = 2.5 근처에는 끊어진 곳이 없습니다.



S06 연속이 되게 해요 · 연속이 되는 상수 구하기(시범) · 약 3분

x = 2에서 연속이려면 f(2)가 극한값과 같아야 한다는 것을 이용해 k를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x → 2일 때 극한값은?”
- “연속이려면 k는?”

예상 답

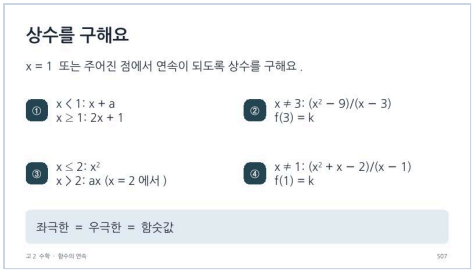
- “x + 2 → 4요.”
- “4요.”

막히면

- ‘극한값 = 함숫값’이라는 셋째 조건을 다시 읽습니다.

주의

- 양쪽 식이 다른 함수(예: x < 1이면 …, x ≥ 1이면 …)는 좌극한 = 우극한 = 함숫값으로 식을 세웁니다(S07 ①③).



S07 상수를 구해요 · 안내받는 연습(연속이 되는 상수) · 약 3분

도움을 받으며 x = a에서 연속이 되도록 상수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 왼쪽 식과 오른쪽 식에 x = 1을 넣은 값이 같아야 해.”
- “②④는 약분해서 극한값을 구해.”

정답

- ① 1 + a = 3, a = 2
- ② k = 6
- ③ 4 = 2a, a = 2
- ④ k = 3

막히면

- ① 좌극한 1 + a, 우극한(= 함숫값) 2 × 1 + 1 = 3.

주의

- ④: $(x^2 + x - 2)/(x - 1) = (x - 1)(x + 2)/(x - 1) = x + 2 \to 3$.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(함숫값이 있으면 연속) · 약 2분

함숫값이 있기만 하면 연속이라고 생각하는 실수를 셋째 조건으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “x → 2일 때 극한값은?”
- “f(2) = 5와 같아?”

예상 답

- “3이요.”
- “달라요. 곰이 맞아요.”

정답

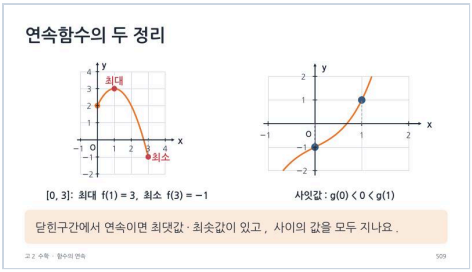
- 곰이 맞습니다. f(2) = 5는 있지만 극한값 3과 달라 x = 2에서 불연속입니다.

막히면

- S04의 셋째 그래프를 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 연속함수의 두 정리 · 최대·최소 정리와 사잇값 정리 · 약 3분

닫힌구간에서 연속인 함수는 최댓값과 최솟값을 가지고(최대·최소 정리), 양 끝 값 사이의 모든 값을 지난다(사잇값 정리)는 것을 그래프로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 그래프는 $0 \le x \le 3$에서 끊어지지 않아. 가장 높은 점, 가장 낮은 점이 있어?”
- “오른쪽은 $g(0) = -1$, $g(1) = 1$이야. 그 사이에서 그래프가 x축을 지날까?”

예상 답

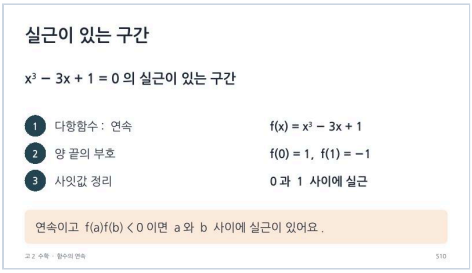
- “있어요. 3과 −1이요.”
- “네, 끊어지지 않으니까 꼭 지나요.”

막히면

- 펜으로 (0, −1)에서 (1, 1)까지 떼지 않고 그으면 x축을 반드시 지나는지 직접 해 봅니다.

주의

- 닫힌구간 $[a, b]$: $a \le x \le b$인 x의 범위(양 끝 포함).
- 사잇값 정리: $f(x)$가 $[a, b]$에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$이면 그 사이의 값 k에 대하여 $f(c) = k$인 c가 a와 b 사이에 적어도 하나 있습니다.
- 오른쪽의 c는 약 0.68입니다. 정리는 c가 ‘있다’만 알려 주고 값은 알려 주지 않습니다.



S10 실근이 있는 구간 · 실근의 존재(시범) · 약 3분

$f(0)$과 $f(1)$의 부호가 다르면 사잇값 정리로 0과 1 사이에 실근이 있음을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$f(x) = x^3 - 3x + 1$은 연속이야? $f(0)$, $f(1)$은?”
- “부호가 다르면 그래프는 x축을 지나?”

예상 답

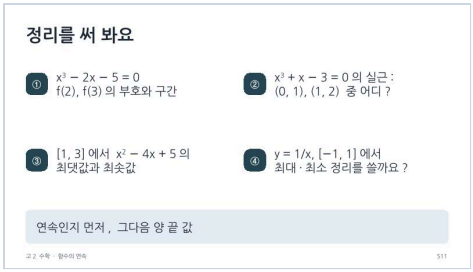
- “다항함수라 연속이에요. 1과 −1이요.”
- “지나요. 그래서 0과 1 사이에 근이 있어요.”

막히면

- $f(0) = 1$, $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$을 공책에 씁니다.

주의

- $f(a)f(b) < 0$(부호가 다름)이면 a와 b 사이에 실근이 적어도 하나 있습니다. 부호가 같다고 근이 없다는 뜻은 아닙니다(S12).



S11 정리를 써 봐요 · 안내받는 연습(두 정리) · 약 3분

도움을 받으며 사잇값 정리로 실근이 있는 구간을 찾고, 최대·최소 정리를 쓸 수 있는지 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 양 끝 값의 부호를 봐.”
- “③은 꼭짓점과 양 끝 값을 비교해.”
- “④는 [−1, 1]에서 연속이야?”

정답

- ① f(2) = −1, f(3) = 16 → 2와 3 사이
- ② f(1) = −1, f(2) = 7 → 1과 2 사이
- ③ 최댓값 2(x = 1, 3), 최솟값 1(x = 2)
- ④ 쓸 수 없음(x = 0에서 정의되지 않아 연속이 아님)

막히면

- ②: f(0) = −3, f(1) = −1로 같은 부호라 (0, 1)은 아닙니다.

주의

- ③은 고1 ‘이차함수의 최대·최소’와 같은 방법입니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(부호가 같으면 근이 없다) · 약 2분

양 끝 값의 부호가 같으면 실근이 없다고 잘못 결론 내리는 실수를 반례로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$f(x) = x^2 - 1$에서 f(1)은?”
- “그럼 −2와 2 사이에 근이 있어?”

예상 답

- “0이요.”
- “있어요. 1, −1이요. 곰이 맞아요.”

정답

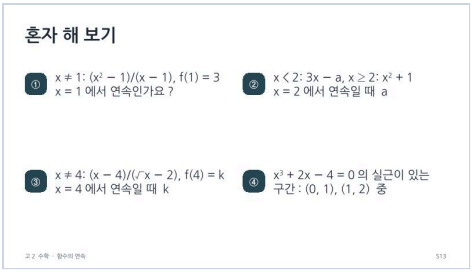
- 곰이 맞습니다. 사잇값 정리는 부호가 다를 때 ‘있다’를 알려 줄 뿐, 부호가 같을 때 ‘없다’고 말하지 않습니다.

막히면

- $y = x^2 - 1$의 그래프를 간단히 그려 봅니다.

주의

- 거꾸로 생각하는 실수(역이 성립한다고 믿기)는 고1 ‘명제’와 같은 논리입니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 연속 판단과 상수 구하기(A), 실근이 있는 구간(B)을 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ①을 어떻게 판단했는지 설명해 줘.”

정답

- ① 불연속(극한값 2 ≠ f(1) = 3)
- ② a = 1
- ③ k = 4
- ④ 1과 2 사이(f(1) = −1, f(2) = 8)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “세 조건을 하나씩 확인해 봐.” “양 끝 값의 부호는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.
- ③: (x − 4)/(√x − 2) = √x + 2 → 4.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 연속 판단과 사잇값 정리의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 세 조건을 표로 써서 확인해 보자.”

정답

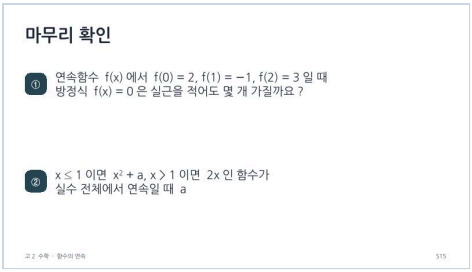
- ① 불연속 ② 1 ③ 4 ④ (1, 2)

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S08로, ④가 틀리면 S09~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

주어진 함숫값의 부호 변화로 실근의 개수를 판단하고(B), 실수 전체에서 연속이 되는 상수를 구하는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 부호가 바뀌는 곳이 몇 군데야?”
- “②는 x = 1에서 두 식의 값이 같아야 해.”

정답

- ① (0, 1), (1, 2)에서 부호가 바뀌므로 적어도 2개
- ② 1 + a = 2이므로 a = 1

막히면

- ① 수직선에 0, 1, 2와 부호 +, −, +를 적어 봅니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 B, ②를 맞히면 목표 A 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “연속의 세 조건을 말해 봐.”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “함숫값이 있고, 극한값이 있고, 둘이 같아요.”

정답

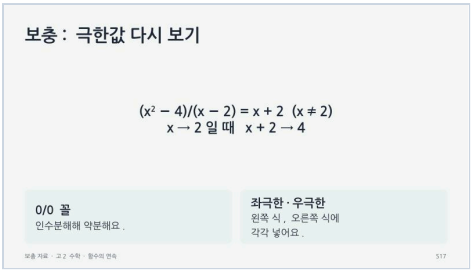
- ① 6
- ② f(a)가 있다, 극한값이 있다, 극한값 = f(a)
- ③ 있어요(f(1) = −1 < 0, f(2) = 5 > 0)

막히면

- S03과 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘평균변화율과 미분계수’에서는 극한을 이용해 곡선 위 한 점에서의 기울기를 구합니다.



S17 **보충: 극한값 다시 보기** · 선수 학습 보충(극한값의 계산) · 약 5분
S02가 흔들리면 약분으로 극한값을 구하는 방법과 좌극한·우극한을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(x^2 - 4)/(x - 2)$를 약분하면?"
- "$x < 1$이면 $x + 1$인 식에서 $x \to 1-$이면?"

예상 답

- "$x + 2$요."
- "2요."

막히면

- $x = 1.99, 2.01$을 넣어 값을 보게 합니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 '극한값의 계산', '함수의 극한'. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	좌극한 = f(2) = 2 + k, 우극한 = 5이므로 k = 3
2	$(x - 3)(x + 1)/(x - 3) = x + 1 \to 4$이므로 k = 4
3	−14, 1, 1, −2, 1 → (−3, −2), (0, 1), (1, 2)에 실근이 있음
4	틀렸습니다(항상은 아님). 극한값이 있고 그 값이 f(1) = 2와 같아야 연속입니다. 예: $x \neq 1$이면 $f(x) = x$, f(1) = 2이면 불연속.
5	① 6 ② f(a)가 있다, 극한값이 있다, 극한값 = f(a) ③ 있다(f(1) = −1, f(2) = 5)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 극한값 계산 흔들림(보충 S17) □ 좌·우극한 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①~③(연속)만 □ ④(사잇값 정리)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: f(a)만 보고 연속(M1) □ 부호가 같으면 근이 없다(M2) □ x = a를 그냥 넣어 0/0(M3) □

메모: _____